Säkerhetsdatablad

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2023/02/17 Version: 21.0
Datum föregående version: 09.12.2022 Föregående version: 20.0
Datum / Första version: 08.07.2002
Produkt: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nr. 30735178/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 09.07.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Funktionskemikalier till oljeindustrin.

Se bilaga till säkerhetsdatabladet för detaljer om de identifierade användningsområder för produkten.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrations nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inandning - dimma)	H332 Skadligt vid inandning.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Irriterar huden.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Muta. 2	H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och dessa lösningar kräver därför olika märkning eftersom riskerna varierar med olika koncentrationer. I bilaga I används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning, t.ex.: 'salpetersyra ...%'. I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne i vattenlösning på marknaden ange koncentrationen i procent på etiketten. Exempel: salpetersyra 45 %. Om inte annat anges, förutsätts det att koncentrationen anges i viktprocent. Kompletterande uppgifter (t.ex. specifik vikt, grader Baumé) eller en beskrivning (t.ex. rykande eller is-) får anges.

STOT SE 3	H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Varning

Faroangivelse:

H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315	Irriterar huden.
H332	Skadligt vid inandning.
H317	Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Skyddsangivelserna (förvaring):

P403 + P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren skall vara väl tillsluten.

Skyddsangivelserna (avfall):

P501	Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller specialavfall.

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: glyoxal...%

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.
Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605. Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

blandning

Föreskriftsrelevanta ingredienser

glyoxal...%

halt (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS-nummer: 107-22-2 EG-nummer: 203-474-9 REACH registreringsnummer: 01-2119461733-37 INDEX-Nummer: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inandning - dimma) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (Irr. andningsorg.) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etandiol

	halt (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS-nummer: 107-21-1 EG-nummer: 203-473-3 REACH registreringsnummer: 01-2119456816-28 INDEX-Nummer: 603-027-00-1 Ämne med EU arbetsplatsgränsvärde	Acute Tox. 4 (oralt) STOT RE (njure) 2 H302, H373
Acetic acid, hydroxy-	halt (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS-nummer: 79-14-1 EG-nummer: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oralt) Acute Tox. 4 (Inandning - dimma) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt:
Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:
skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare

Vid förtäring:
Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information).

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray, skum, släckpulver, koldioxid

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: kväveoxider, koloxider
Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:
Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:
Samla upp förorenat släckvatten, låt ej komma i kloak- eller avloppssystem.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För stora mängder: Pumpa bort produkten.
För rester: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universal-absorbent eller kiselgur). Absorberat material tas om hand enligt föreskrift.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

God luftväxling på lager och arbetsplats.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

lämpliga material: rostfritt stål 1.4401 (V4), rostfritt stål 1.4301 (V2), High density polyethylen (HDPE), glas, Low density polyethylen (LDPE)
olämpliga material: papper
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Skydda mot luftpåverkan.

Lagerstabilitet:
lagringstemperatur: < 50 °C
Lagringstid: 6 md
kan blekas vid lång lagringstid
Under uppbevaringen kan man observera en krystallinsk fällning eller en karakteristisk turbiditet pga.den trimetriska glyoxalen.
Processen är reversibel vid lätt uppvärmning (max. 40 °C).
Garantier för tillämpningsegenskaper kan ej härledas från informationen om förvaringstid i säkerhetsdatabladet.

Skyddas mot temperaturer över:50 °C
Den packeterade produkten måste skyddas mot temperaturer högre än den angivna.

7.3. Specifik slutanvändning

Se exponeringsscenario(n) i bilaga till detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

107-21-1: etandiol

Hudeffekt (OEL (EU))
Ämnet kan absorberas via huden.
KTV värde 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikativ
NGV värde 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hudeffekt (AFS 2018:1 (Sverige))
Ämnet kan absorberas via huden.
NGV värde 25 mg/m3 ; 10 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
TGV 104 mg/m3 ; 40 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))

PNEC

sötvatten: 0,319 mg/l

saltvatten: 0,0319 mg/l

sporadisk frisläppning: 1,1 mg/l

sediment (sötvatten): 0,685 mg/kg

sediment (saltvatten): 0,0685 mg/kg

mark: 6,3 mg/kg

Reningsverk: 4,1 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Säkerställ lokal utsugning för att kontrollera ångor/dimma.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasfilter för gaser/ångor av organiska föreningar (kokpunkt <65 °C, t.ex. EN 14387 typ AX).

Ta hänsyn till riskhanteringsåtgärder som beskrivs i exponeringsscenariot.

Handskydd:
Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra.
På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden.

Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Undvik kontakt med ögonen och huden.Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta angripen hud med mycket tvål och vatten, hudvård.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform:	vätska
Form:	vätska
Färg:	Från färglöst till gult
Lukt:	aldehydaktig

Luktgräns:		
	Ej bestämd på grund av potentiell hälsorisk vid inandning.	
smältområde:	-50 - -15 °C	(OECD-riktlinje 102)
Kokpunkt:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktiv 92/69/EEG,A.2)
Antändbarhet:	fattar inte eld	(härlett från flampunkten)
Nedre explosionsgränser:		
	För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning, Den undre explosionspunkten kan ligga 5–15 °C under flampunkten.	
Övre explosionsgränser:		
	För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning	
Flampunkt:	> 93 °C	(ISO 13736)
Självantändningstemperatur:	285 °C	(DIN 51794)
Termisk nedbrytning:	Ingen nedbrytning vid korrekt lagring och hantering.	
pH-värde:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskositet, kinematisk:	6,6 mm2/s (20 °C) 3,38 mm2/s (40 °C)	
Viskositet, dynamisk:	8,37 mPa.s (20 °C) 4,25 mPa.s (40 °C)	
Löslighet i vatten:	blandbar (20,2 °C)	(intern metod)
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH-värde: 7)	(Directiv 92/69/EEG, A.8)
	-1 (23 °C; pH-värde: 5)	(Directiv 84/449/EEG, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH-värde: 9)	(Directiv 84/449/EEG, A.8)
Ångtryck:	20,2 hPa (20 °C) Uppgiften gäller lösningsmedlet.	(Directiv 92/69/EEG, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Uppgiften gäller lösningsmedlet.	(Directiv 92/69/EEG, A.4)
Relativ densitet:	1,27 (20 °C)	(Directiv 92/69/EEG, A.3)
Densitet:	ca. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Directiv 92/69/EEG, A.3)
Relativt ångtryck (luft):		
	Vattenhalt större än 10%.	

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning: Ämnet/produkten blir inte sålt eller använt i fast form eller som granulat. -

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

Explosionsrisk: På grund av strukturen är produkten ej klassificerad som explosionsfarlig.

Stötkänslighet: Baserat på den kemiska strukturen finns det ingen stötkänslighet.

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: Produkten klassificeras inte som oxiderande grundat strukturegenskaper.

Pyrofora egenskaper

Självantändningstemperatur: Testtyp: Benägen till spontan självantändning vid rumstemperatur.

Baserad på produktens struktur klassifiseras den inte som självantändande.

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: Substansen är inte självantändande.

Ämnen och blandningar, som avger brandfarliga gaser i kontakt med vatten

Bildning av antändliga gaser: Tillsammans med vatten bildas ej antändbara gaser.

Metallkorrosion

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Inte korrosiv mot metall.

Andra säkerhetsegenskaper

pKa: Ämnet dissocierar ej.

Adsorption/Vatten-jord: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (OECD Guideline 121)

Ytspänning: Baserat på den kemiska strukturen, är ytaktivitet inte att förvänta.

Molmassa: 58,04 g/mol

SAPT-Temperatur: Studien är inte vetenskapligt motiverad.

Förångningshastighet: Kan uppskattas baserat på Henrys konstant eller ångtrycket.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

Metallkorrosion:	Inte korrosiv mot metall.	
Bildning av antändliga gaser:	Anmärkningar:	Tillsammans med vatten bildas ej antändbara gaser.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Reaktioner med starka baser. Exoterm reaktion.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

temperatur: > 50 °C
Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
starka alkalier

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:
Svag toxicitet efter enkelt intag. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden. Måttlig toxicitet efter kort tids inhalering.

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): 3.300 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 råtta (inhalering): 2,44 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
En aerosol testades.

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 402)
Endast en gränskoncentration har testats (LIMIT-test).

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:
Irritation vid ögonkontakt. Irriterande vid hudkontakt.

Experimentella/beräknade data:
Frätande eller irriterande på huden
kanin: Irriterande. (OECD Guideline 404)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
kanin: Irriterande. (OECD Guideline 405)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:
Hudsensibiliserande effekt vid djurförsök. Verkade hudsensibiliserande på människor.

Experimentella/beräknade data:
maximeringstest marsvin: hudsensibiliserande (OECD Guideline 406)

Maximeringstest hos människor Människa: hudsensibiliserande (Patch Test)
Litteraturdata.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:
Substansen påvisade mutagena effeker i olika testsystem med mikroorganismer och cellkulturer, men dessa resultat kunde dock ej påvisas vid tester på däggdjur.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
Samtliga tillgängliga uppgifter ger ingen indikation på cancerframkallande effekt.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:
I djurförsök visades inga tecken på fosterskadande effekter.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Kan irritera luftvägar.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:
Efter upprepade intag är den framträdande effekten lokal irritation.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Akut skadlig för vattenorganismer. Baserad på långtids (kroniska) toxicitets studier, är produkten med stor sannolikhet, ej skadlig för vattenorganismer. Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directiv 79/831/EEG, statiskt)
Nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (annan, semistatisk)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

Vattenväxter:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (tillväxthastighet), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (tillväxthastighet), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (tillväxthastighet), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (tillväxthastighet), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 del 8, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktivt slam (OECD Guideline 209, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

Kronisk fisktoxicitet:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Riktlinje), Genomströmning)
Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen. Angiven toxisk effekt refererar till den analytiska bestämda koncentrationen.

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)
Angiven toxisk effekt refererar till den analytiska bestämda koncentrationen. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

Bedömning av toxicitet på jorden:

I tester med marklevande organismer, har toxiska effekter observerats. I tester med landväxter, har toxiska effekter observerats.

jordlevande organismer:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, konstgjord jord)
Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen. Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Mikroorganismer i jord (OECD 217, naturlig mark)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Uppgifterna har beräknats från värden för en beredning med en lägre ämnes koncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Mikroorganismer i jord (OECD 216, naturlig mark)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Uppgifterna har beräknats från värden för en beredning med en lägre ämnes koncentration. Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen.

terrestra växter:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Guideline 208)
Upplysningarna om ekologi refererar till den aktiva beståndsdelen. Uppgifterna har härletts från värden från en beredning eller blandning med en lägre ämnes koncentration.

Andra jordlevande icke-däggdjur:
Data finns ej tillgängliga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

Eliminerbarhet:
90 - 100 % DOC reduktion (19 d) (OECD 301 A (ny version)) (aerob, aktiverat slam, hushållning, ej lämpad) Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

Bedömning av stabilitet i vatten.:
På grund av de strukturella egenskaperna, förväntas ingen hydrolys.

Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys):
Produkten har ej testats. Uppgiften är herledad utifrån produktens struktur.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Signifikant akkumulation i organismer är inte att förvänta.

Bioackumulationspotential:

Biokoncentrationsfaktor(BCF): 3,2, Fisk (beräkning)

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:
flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan.
Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar är inte förväntad.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).
Egenklassificering

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Ämnet är ej listat i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

12.8. Tilläggsinformation

summaparameter

Kemisk syreförbrukning (COD): 350 mg/g

Biokemisk syreförbrukning (BOD) Inkubationstid5 d: 175 mg/g

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Förbrännes i lämplig förbränningsanläggning. Beakta lokala/nationella föreskrifter.

En avfallskod enligt European waste catalog (EWC) kan inte fastställas, då denna är beroende av användningsområdet.
Avfallskoden skall alltid, enligt Den Europeiska Avfallskatalogen (EAK) etableras i samarbete med avfallsbyrå/tillverkare/myndigheter.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:
Icke kontaminerade förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

RID

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT

ADN

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

UN-nummer eller ID-nummer:	ID9006
Officiell transportbenämning:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYOXAL)
Faroklass för transport:	9, N3
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	ja
Typ av fartyg för inre vattenvägar:	N
Lasttank design:	4
Typ av lasttank:	2

SJÖTRANSPORT

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

FLYGTRANSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda	Inga kända.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

försiktighetsåtgärder	for user

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Föreskrift:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produktnamn:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Förorening kategori:	Y	Pollution category:	Y
Fartygstyp:	3	Ship Type:	3

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006
Nummer på förteckning: 29

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):
Listad i ovanstående förordning: nej

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning utförd

AVSNITT 16: Annan information

Bedömning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Acute Tox. 4 (Inandning - dimma)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oralt)
STOT SE 3 (Irriterar andningsorganen)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Akut toxicitet
Skin Corr./Irrit.	Frätande/irriterande på huden
Eye Dam./Irrit.	Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Skin Sens.	Hudsensibilisering
Muta.	Mutagenitet i könsceller
STOT SE	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
STOT RE	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315	Irriterar huden.
H332	Skadligt vid inandning.
H317	Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H302	Skadligt vid förtäring.
H373	Kan orsaka organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H302 + H332	Skadligt vid förtäring eller inandning
EUH071	Frätande på luftvägarna.

Förkortningar
ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av

fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.

Bilaga: Exponeringsscenarier

innehållsförteckning

1. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Använd som ett reaktivt process ämne
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Används i lim, Används i Coatings
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Används i gasrening, Användning i olje-och gasfält borrning och produktion
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Produktionsvillkor	
Årlig mängd inom EU	100.000 kg
Minimum utsläpp dagar per år	300
Emissionsfaktor luft	2,5 %
Emissionsfaktor vatten	0,5 %
Emissionsfaktor jord	0,01 %
Mottaga ytvatten (genomströmning)	18.000 m3/d
Utspädningsfaktor sötvatten	10
Utspädningsfaktor kust och hav	100
Riskhanteringsåtgärder	
Lämpliga åtgärder för att minska luftutsläppen kan vara:	Våtskrubber - för damm, Filtrering, Avgasrening genom termisk oxidation, Adsorption
Lämpliga åtgärder för att minska utsläpp till avloppsvattnet innan	Anpassad reningsanläggning,

utsläpp till ett reningsverk kan vara:	Destillation
Typ av reningsverk	kommunalt reningsverk
Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d)	2.000 m3/d
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Miljö
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,056667
	Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.
Maximum säker användningsmängd	5.882,3 kg/dag
Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	0,0329 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,004987
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,7411 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,588204
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 95 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,0971 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,166234
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad

	version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,2091 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,408475
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 90 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme).	Effektivitet: 30 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3291 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,04987
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad

	version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,0313 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,686238
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

2. Kort titel av exponeringsscenario

Använd som ett reaktivt process ämne
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara)
Produktionsvillkor	
Årlig mängd per anläggning	500.000 kg
Minimum utsläpp dagar per år	300
Emissionsfaktor luft	0,002 %
Emissionsfaktor vatten	0,1 %
Emissionsfaktor jord	0,1 %
Mottaga ytvatten (genomströmning)	18.000 m3/d
Utspädningsfaktor sötvatten	10
Utspädningsfaktor kust och hav	100
Riskhanteringsåtgärder	
Lämpliga åtgärder för att minska utsläpp till avloppsvattnet innan utsläpp till ett reningsverk kan vara:	strippbarhet, Termisk behandling - Destillation/Rektifikation
Typ av reningsverk	kommunalt reningsverk
Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d)	2.000 m3/d
Åtgärd för avfall	
Föreskriven metod för bortskaffande	Avfallsförbränning
Effektivitet	0 %
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljö

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,040678
	Risk för miljöexponering drivs av sötvattensediment.
Maximum säker användningsmängd	40.971,8 kg/dag
Risk för miljöexponering bestäms genom sötvattensediment.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC7: Industriell sprayning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 10 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Se till att verksamheten bedrivs utanför andningszonen av arbetstagaren (avstånd topprodukt större än 1 m).	
Se till att arbetstagaren är i en separat (kontroll) rum med oberoende lufttillförsel. Säkerställ att sprutbox används. Säkerställ inneslutning av utsläppskälla.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,26 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,039394
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	0,0001 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000001

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 90 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,1943 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,332468
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4509 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,49017
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har	

använts (se exponeringsvärde)

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 90 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,0971 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,166234
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4509 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,49017
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

****

3. Kort titel av exponeringsscenario

Används i lim, Används i Coatings
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6d: Användning av reaktiva processregulatorer vid polymeriseringsprocesser i en ndustrianläggning (införlivande eller inte i/på vara)
Produktionsvillkor	
Årlig mängd inom EU	40.000 kg
Minimum utsläpp dagar per år	20
Emissionsfaktor luft	35 %
Emissionsfaktor vatten	0,005 %
Emissionsfaktor jord	0,025 %
Mottaga ytvatten (genomströmning)	18.000 m3/d
Utspädningsfaktor sötvatten	10
Utspädningsfaktor kust och hav	100
Riskhanteringsåtgärder	
Typ av reningsverk	kommunalt reningsverk
Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d)	2.000 m3/d
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Miljö
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,02185
	Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.
Maximum säker användningsmängd	91.534,4 kg/dag
Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0027 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000416
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0097 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,003268
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %

Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0329 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,004987
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,7411 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,588204
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska

Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 90 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5486 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,083117
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,9345 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,65356
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Lokal utsugningsventilation	Effektivitet: 90 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme).	Effektivitet: 30 %
Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6583 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,09974
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,0313 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,686238
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

****

4. Kort titel av exponeringsscenario

Används i gasrening, Användning i olje-och gasfält borrning och produktion
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Produktionsvillkor	
Årlig mängd inom EU	20.000 kg

Minimum utsläpp dagar per år	300
Emissionsfaktor luft	0,01 %
Emissionsfaktor vatten	0,001 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Mottaga ytvatten (genomströmning)	18.000 m3/d
Utspädningsfaktor sötvatten	10
Utspädningsfaktor kust och hav	100
Riskhanteringsåtgärder	
Lämpliga åtgärder för att minska luftutsläppen kan vara:	Adsorption
Lämpliga åtgärder för att minska utsläpp till avloppsvattnet innan utsläpp till ett reningsverk kan vara:	Anpassad reningsanläggning
Typ av reningsverk	kommunalt reningsverk
Antagen genomströmning i reningsverk (m3 / d)	2.000 m3/d
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Miljö
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,019627
	Miljöexponeringsrisk bestäms genom marina sediment.
Maximum säker användningsmängd	6,8 kg/dag
Risk av miljöexponering bestäms genom marina sediment.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt	

med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0027 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000416
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0097 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,003268
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt	

med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,1097 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,016623
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4509 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,49017
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	glyoxal...% halt: >= 0 % - <= 40 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	2020,000076 Pa
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Förutsätter verksamhet vid rumstemperatur.
Riskhanteringsåtgärder	
Förse med en god allmän eller kontrollerad ventilation (5 till 10 luftomsättningar per timme)	Effektivitet: 70 %
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Undvik frekvent och direkt kontakt	

med ämnet. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0329 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,004987
Värderingsmetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare, modifierad version, Koncentrationen av ämnet har värderats genom en linjär beräkning.
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,7411 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,588204
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra Observera att en modifierad version har använts (se exponeringsvärde)	

****